

Soluções Automatizadas de Monitoramento e Dados de Comunicação

Plataforma integrada de inteligência de comunicação para o Climate Policy Initiative (CPI/PUC-Rio), unificando métricas de redes sociais, clipping de menções e social listening em uma solução única, com análise por IA e agente conversacional em português.

CLIENTE

Climate Policy Initiative
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

PRAZO

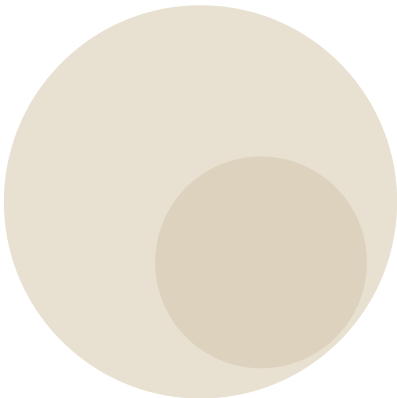
4 meses

OBJETO

Três produtos integrados em uma plataforma única

DATA

13/05/2026



01 — Visão Geral

Desenvolvimento de uma plataforma integrada e automatizada de inteligência de comunicação para o Climate Policy Initiative (CPI/PUC-Rio), unificando os três produtos descritos no Termo de Referência em uma única solução técnica. A plataforma combina coleta multi-fonte, classificação por inteligência artificial, dashboards interativos e um agente conversacional em português que permite à equipe consultar os dados em linguagem natural.

A proposta prioriza três princípios:

- **Autonomia da equipe interna:** termos, fontes e contas configuráveis por arquivo de texto simples, sem necessidade de programação após a entrega.
- **Custo operacional zero ou mínimo:** arquitetura baseada em ferramentas gratuitas (Gemini Flash, GitHub Actions, SQLite, Streamlit Cloud) durante toda a operação rotineira.
- **Transparência sobre limitações:** cada restrição técnica de plataformas externas (LinkedIn, Instagram, X) está documentada com caminho claro de mitigação.

Diferencial competitivo: agente conversacional em português sobre os dados próprios do CPI — funcionalidade ausente em soluções comerciais como Meltwater ou Brand24.

02 — Abordagem Metodológica

A entrega segue sete etapas, com revisão e validação ao final de cada produto:

01 Levantamento de requisitos

Reunião inicial com a equipe de comunicação para definir termos prioritários, contas, pesquisadores e fontes relevantes.

02 Configuração de APIs e credenciais

Suporte à equipe do CPI no processo de aprovação das APIs do LinkedIn (Marketing Developer Platform) e Instagram (Graph API), processos conduzidos pela contratante e que costumam levar de 2 a 6 semanas.

03 Desenvolvimento dos coletores

Implementação modular, um conector por fonte, com tratamento de duplicatas e log de execução.

04 Enriquecimento por IA

Classificação automática de cada menção em relevância (0–10), sentimento (positivo/neutro/negativo/misto), resumo, entidades nomeadas e tags temáticas.

05 Construção dos dashboards e agente conversacional

Interface unificada com filtros, KPIs, séries temporais e chat sobre os dados.

06 Testes e validação

Validação com a equipe do CPI com dados reais antes do encerramento de cada produto.

07 Documentação e transferência de conhecimento

Três manuais (arquitetura, usuário e manutenção) e sessão de treinamento ao vivo com a equipe.

03 — Produtos

Produto 1 — Métricas de Redes Sociais

- Integração com **Instagram Graph API** (Meta) para coleta de impressões, alcance, engajamento, visualizações de perfil e métricas de posts.
- Integração com **LinkedIn Marketing Developer Platform** para coleta de seguidores, impressões, engajamento por publicação e analytics da Página.
- Coleta diária automatizada, armazenada em série histórica para acompanhamento de tendências.
- Dashboard com KPIs por conta, comparativos entre plataformas e séries temporais.

Mitigação durante o período de aprovação das APIs: a estrutura de dados, dashboard e queries ficam prontos desde a primeira semana, populados com dados simulados realistas. A migração para dados reais é apenas a troca do coletor, sem alterações no resto da plataforma.

Produto 2 — Clipping de Menções

- Coleta multi-fonte: **Google News RSS** (cobertura ampla, gratuita), **RSS direto de portais** (G1, Agência Brasil, BBC Brasil, Carta Capital, Climainfo, ((o))eco, Observatório do Clima, Um Só Planeta, e outros configuráveis), **GDELT 2.0** (imprensa internacional em quase tempo real) e **Bluesky** (substituindo o X/Twitter, cuja API ficou paga).
- **Classificação automática por IA** de cada menção: filtragem de falsos positivos via score de relevância, análise de sentimento, resumo em duas linhas, extração de entidades, atribuição de tags temáticas e identificação se a menção é central ou tangencial.
- Anti-duplicação por URL canônica.
- Dashboard com volume por período, distribuição por veículo, alcance estimado, filtros por sentimento, categoria, pesquisador e termo.
- Limitações de cobertura de veículos pagos (Folha, Estadão, Valor) documentadas, com cobertura parcial via Google News e GDELT, e caminhos de expansão futura registrados.

Produto 3 — Social Listening

- Monitoramento configurável de palavras-chave temáticas (financiamento climático, Código Florestal, mercado de carbono, taxonomia verde, bioeconomia, COP30, agendas legislativas etc.).
- **Reaproveitamento integral da infraestrutura do clipping:** mesmos coletores, mesmo enriquecimento por IA, mesmo banco. Apenas uma flag distingue clipping de social listening, eliminando duplicação de código e custos.

- Dashboard comparativo entre termos: volume relativo, tendências por palavra-chave, identificação de picos.
- Permite à equipe responder, sem programação, perguntas como “qual tema da nossa agenda está em alta no momento?”.

Diferencial — Agente Conversacional sobre os Dados

Camada adicional não exigida pelo TdR, entregue como diferencial: um agente conversacional em português acessível dentro do mesmo dashboard. A equipe formula perguntas em linguagem natural (“quais foram as menções negativas à Joana Chiavari nos últimos 15 dias?”, “como está o engajamento no LinkedIn comparado ao mês passado?”, “qual termo cresceu mais em volume nesta semana?”) e o agente consulta o banco e responde com dados reais.

Implementado com Gemini Flash via **function calling** sobre um conjunto fechado de queries pré-validadas — o que significa que o modelo nunca executa SQL arbitrário, garantindo segurança e previsibilidade. Esse recurso transforma os dashboards de “ferramenta de consulta visual” em “ferramenta de pesquisa interativa”, funcionalidade ausente em soluções comerciais de monitoramento como Meltwater ou Brand24.

04 — Arquitetura Tecnológica

A solução é organizada em quatro camadas independentes, permitindo que cada componente seja substituído sem afetar os demais.

CAMADA	TECNOLOGIA	FUNÇÃO
1. Coleta	Python: feedparser, requests, atproto	Um conector por fonte, interface comum. Adicionar nova fonte = novo arquivo, sem tocar no resto.
2. Armazenamento	SQLite	Banco em arquivo único, sem servidor, backup trivial. Suporta volume estimado de 10k–50k menções/mês. Migração para PostgreSQL é troca de string de conexão.
3. Enriquecimento IA	Google Gemini 2.5 Flash	Cada menção recebe classificação estruturada em JSON. Modelo no tier gratuito (1.500 req/dia), suficiente para o volume típico do CPI.
4. Apresentação	Streamlit + Plotly	Dashboard único com cinco abas (Visão Geral, Clipping, Social Listening, Redes Sociais, Chat). Deploy gratuito no Streamlit Cloud.

Sobre a escolha do frontend

Streamlit foi escolhido em vez de stacks mais complexos (Next.js, React) porque:

- Permite entregar dashboards interativos, gráficos e o agente conversacional em uma única aplicação.
- Tem deploy gratuito no Streamlit Cloud com integração nativa ao GitHub.
- Reduz drasticamente a superfície de manutenção (uma linguagem em vez de duas, um framework em vez de cinco).
- Atende plenamente os requisitos visuais e funcionais do TdR (KPIs, séries temporais, filtros, comparativos).

Automação

GitHub Actions executa o pipeline de coleta + enriquecimento em intervalos configuráveis (sugerido: a cada 6 horas), dentro do tier gratuito de 2 mil minutos/mês.

Configurabilidade

Toda a configuração operacional (termos monitorados, pesquisadores, palavras-chave, fontes RSS, contas sociais, thresholds) está em dois arquivos YAML editáveis pela equipe sem conhecimento técnico. Após editar, basta executar o script de coleta e os novos dados aparecem nos dashboards.

Hospedagem proposta

- **Repositório e automação:** GitHub (gratuito).
- **Dashboard:** Streamlit Community Cloud (gratuito) ou, se o CPI preferir hospedagem interna, qualquer VPS modesto (mínimo: 1 vCPU, 1 GB RAM).
- **Banco:** arquivo SQLite versionado no próprio repositório ou em volume persistente da VPS.

05 — Documentação

Três manuais entregues junto ao código:

Manual de Arquitetura	Descrição técnica das camadas, decisões de design, escalabilidade, limites e roadmap de expansão.
Guia do Usuário	Para a equipe de comunicação, em linguagem não-técnica. Como usar cada aba do dashboard, como adicionar novos termos e fontes sem programar, como interpretar os indicadores.
Manual de Manutenção Técnica	Para quem manterá o sistema. Renovação de credenciais, agendamento, backup, integração das APIs do LinkedIn e Instagram após aprovação, resolução de problemas comuns, registro detalhado de limitações.

Adicionalmente, uma **sessão de treinamento ao vivo** com a equipe ao final da consultoria, com gravação disponibilizada.

06 — Cronograma

Quatro meses de duração, com entregas progressivas que permitem ao CPI validar cada produto antes do encerramento da consultoria.

MÊS	FOCO	ENTREGÁVEIS
Mês 1	Fundação e Redes Sociais	Levantamento de requisitos · Suporte ao CPI no início dos processos de aprovação LinkedIn e Meta · Estrutura completa do banco e dashboard de Redes Sociais com dados simulados · Produto 1 funcional (com mocks) ao final do mês.
Mês 2	Clipping de Menções	Coletores de RSS, Google News, GDELT e Bluesky · Enriquecimento por IA com Gemini Flash · Dashboard de Clipping completo · Produto 2 entregue.

Mês 3	Social Listening e Agente	Social Listening reaproveitando a infraestrutura do clipping · Dashboard comparativo entre termos · Implementação do agente conversacional · Produto 3 entregue · Substituição dos mocks pelos coletores reais de LinkedIn/Instagram à medida que as aprovações chegarem.
Mês 4	Ajustes, Documentação e Treinamento	Refinamento da plataforma com base no uso real pela equipe · Documentação completa (arquitetura, usuário, manutenção) · Sessão de treinamento ao vivo · Validação final · Transferência total do código para o CPI.

Observação sobre APIs externas: as integrações reais do LinkedIn e Instagram dependem de aprovação das plataformas (tipicamente 2–4 semanas para LinkedIn, 3–6 semanas para Meta). O cronograma absorve esse risco porque o restante da plataforma — incluindo o dashboard de Redes Sociais com dados simulados — está pronto desde o Mês 1. Assim, a entrega do CPI não fica refém de decisões de terceiros.

07 — Modelo de Contratação

VALOR TOTAL	ESTRUTURA DE PAGAMENTO
R\$ 30.000,00	Entrada: 25% (R\$ 7.500,00) Saldo: 75% (R\$ 22.500,00) dividido em 4 parcelas iguais de R\$ 5.625,00, vinculadas à entrega de cada mês.

08 — Responsabilidades da Contratante

- Criação das contas de desenvolvedor (LinkedIn Developer Portal, Meta for Developers, Google AI Studio).
- Condução dos processos de aprovação das APIs do LinkedIn e Instagram. A consultoria oferece suporte na redação dos casos de uso e configuração dos apps, mas o aceite formal precisa partir do CPI.
- Fornecimento de credenciais de administrador das Páginas e perfis a serem monitorados.
- Eventual contratação de serviços pagos posteriores (não previstos no MVP, mas registrados como caminho de expansão: por exemplo, ferramenta comercial para cobertura de imprensa paga, ou tier pago do Gemini caso o volume ultrapasse 1.500 menções diárias enriquecidas).

09 — Considerações Finais

A solução proposta entrega os três produtos do TdR em uma plataforma integrada, com **custo operacional próximo de zero** durante a operação rotineira, **autonomia total da equipe** para configuração, **transparência completa** sobre limitações das plataformas externas, e um **diferencial competitivo** ausente em ferramentas comerciais (o agente conversacional sobre os dados próprios do CPI, em português).

O código-fonte é integralmente de propriedade do Climate Policy Initiative ao final da consultoria, sem dependências de serviços proprietários do consultor.

Proposta emitida em 13 de maio de 2026.